# CIFS プロトコル

## System Manager Classic

NetApp
February 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_setting_up_cifs.html on February 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

CIFS プロトコル 1
CIFS をセットアップしています 1
CIFS の一般プロパティの編集 2
ホームディレクトリパスを追加します 3
ホームディレクトリパスを削除しています 3
CIFS ドメインコントローラをリセットしています 3
CIFS のグループポリシー設定を更新しています 4
CIFS のグループポリシー設定を有効または無効にします 4
CIFS グループポリシーのリロード 4
BranchCache をセットアップしています 5
BranchCache 設定の変更 6
BranchCache 設定を削除します 6
優先ドメインコントローラを追加する 7
優先ドメインコントローラの編集 7
優先ドメインコントローラの削除 7
CIFS ドメイン情報の表示 8
CIFS ウィンドウ 8

# CIFS プロトコル

System Manager を使用して、 CIFS サーバを有効にして、 CIFS クライアントがクラスタ内のファイルにアクセスできるようにすることができます。

- 関連情報 *

"SMB / CIFS の管理"

# CIFS をセットアップしています

System Manager を使用して、 CIFS サーバを有効にして、 CIFS クライアントがクラスタ内のファイルにアクセスできるようにすることができます。

作業を開始する前に

- ストレージシステムに CIFS のライセンスがインストールされている必要があります。
- Active Directory ドメインで CIFS を設定する場合には、次の要件を満たす必要があります。
  - DNS が有効になっていて、正しく設定されていること。
  - ストレージシステムが、完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用してドメインコントローラと通信できる
  - クラスタとドメインコントローラ間の時間差（クロックスキュー）が 5 分以内である必要があります。
- Storage Virtual Machine （ SVM ）に設定されているプロトコルが CIFS のみの場合は、次の要件を満たす必要があります。
  - ルートボリュームのセキュリティ形式は NTFS である必要があります。

    System Manager では、デフォルトでセキュリティ形式が UNIX に設定されます。

  - CIFS プロトコルの場合 ' スーパーユーザー・アクセスは 'any' に設定する必要があります

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* 構成 ] タブで、 [ セットアップ *] をクリックします。
4. [* CIFS Server Setup*] ダイアログ・ボックスの [*General] タブで 'NetBIOS 名と Active Directory ドメインの詳細を指定します
5. [* オプション * ] タブをクリックして、次の操作を実行します。
   - SMB 設定領域で、必要に応じて SMB 署名チェックボックスと SMB 暗号化チェックボックスを選択または選択解除します。
   - デフォルトの UNIX ユーザを指定します。
   - [WINS Servers] 領域で、必要な IP アドレスを追加します。
6. [ セットアップ ] をクリックします。

- 関連情報 *

CIFS 共有を作成する

CIFS ウィンドウ

ボリュームプロパティを編集しています

エクスポートポリシールールの変更

# CIFS の一般プロパティの編集

System Manager を使用して、デフォルトの UNIX ユーザや Windows ユーザなど、CIFS の一般プロパティを変更できます。CIFS サーバの SMB 署名を有効または無効にすることもできます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [ * 環境設定 * ] タブで、 [ * オプション * ] をクリックします。
4. CIFS オプション * ダイアログボックスで、必要に応じて次の CIFS サーバプロパティを変更します。
   - UNIX ユーザ
   - Windows ユーザ
   - IP アドレス
   - SMB 署名を有効または無効にします

     SMB 署名を有効にすると、データの侵害防止に役立ちます。ただし、ネットワークトラフィックは同じですが、クライアントとサーバの両方で CPU 使用率の増加という形でパフォーマンスの低下が発生する場合があります。リプレイアタックに対する保護を必要としない Windows クライアントについては、 SMB 署名を無効にすることができます。

   Windows クライアントでの SMB 署名の無効化については、 Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

   - SMB 3.0 暗号化を有効または無効にします

     SMB 3.0 セッションとトランスポート接続の間で複数のチャネルを確立するには、 SMB マルチチャネルを有効にする必要があります。
5. [ 保存（ Save ） ] または [ 保存して閉じる（ Save and Close ） ] をクリックします。
   - 関連情報 *

CIFS ウィンドウ

# ホームディレクトリパスを追加します

System Manager を使用して、ストレージシステムがユーザの CIFS ホームディレクトリの場所を解決するために使用するパスを 1 つ以上指定できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [ 構成 *] タブの [ ホームディレクトリ *] 領域で、 [ 管理 *] をクリックします。
4. [ ホーム・ディレクトリの管理 * ] ダイアログ・ボックスで ' ストレージ・システムがユーザーの CIFS ホーム・ディレクトリの検索に使用するパスを指定します
5. [ * 追加 ] をクリックし、 [ * 保存して閉じる * ] をクリックします。
    - 関連情報 *

CIFS ウィンドウ

# ホームディレクトリパスを削除しています

ストレージシステムで、ホームディレクトリパスを使用してユーザの CIFS ホームディレクトリの場所が解決されないようにするには、 System Manager でそのホームディレクトリパスを削除します。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [ 構成 *] タブの [ ホームディレクトリ *] 領域で、 [ 管理 *] をクリックします。
4. [ ホームディレクトリの管理 *] ダイアログボックスで、削除するホームディレクトリパスを選択し、 [ 削除 *] をクリックします。
5. [ 保存して閉じる ] をクリックします。
    - 関連情報 *

CIFS ウィンドウ

# CIFS ドメインコントローラをリセットしています

System Manager を使用して、指定したドメインについて、ドメインコントローラへの CIFS 接続をリセットできます。ドメインコントローラ情報をリセットしないと、原因が接続エラーを発生させる可能性があります。

優先ドメインコントローラのリストにドメインを追加したり、リストからドメインを削除したりした場合は、ストレージシステムの使用可能なドメインコントローラの検出情報を更新する必要があります。ONTAP では、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、ストレージシステムの使用可能なドメインコントローラの検出情報を更新できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [ * ドメイン * ] タブで、 [ * リセット * ] をクリックします。
    - 関連情報 *

CIFS ウィンドウ

# CIFS のグループポリシー設定を更新しています

CLI を使用してポリシー設定を変更した場合は、変更後にグループポリシーを更新する必要があります。System Manager の CIFS ウィンドウを使用して、グループポリシーを更新できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* ドメイン *] タブをクリックします。
4. [* グループポリシー **]** 領域で、更新するグループポリシー設定を選択し、 **[*Update**] をクリックします。

# CIFS のグループポリシー設定を有効または無効にします

CIFS のグループポリシー設定は、 System Manager の CIFS ウィンドウで有効または無効にできます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* ドメイン *] タブをクリックします。
4. [* グループポリシー **]** 領域で、有効または無効にするグループポリシー設定を選択し、必要に応じて **[*Enable**] または [**Disable**] をクリックします。

# CIFS グループポリシーのリロード

CIFS グループポリシーのステータスが変更になった場合は、ポリシーをリロードする必要があります。System Manager の CIFS ウィンドウを使用して、グループポリシーをリロードできます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。

3. [* ドメイン *] タブをクリックします。
4. [* グループポリシー **]** 領域で、リロードするグループポリシー設定を選択し、 **[*Reload**] をクリックします。

# BranchCache をセットアップしています

System Manager を使用すると、 CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）で BranchCache を設定して、要求元のクライアントのローカルコンピュータにコンテンツをキャッシュすることができます。

作業を開始する前に

- CIFS のライセンスが有効になっていて、 CIFS サーバが設定されている必要があります。
- BranchCache バージョン 1 の場合、 SMB 2.1 以降が有効になっている必要があります。
- BranchCache バージョン 2 の場合、 SMB 3.0 が有効になっていて、リモートの Windows クライアントで BranchCache 2 がサポートされている必要があります。

このタスクについて

- BranchCache は SVM で設定できます。
- CIFS サーバ上のすべての SMB 共有に格納されたすべてのコンテンツに対してキャッシュサービスを提供する場合は、すべての共有の BranchCache 設定を作成できます。
- CIFS サーバ上の選択した SMB 共有に格納されたコンテンツに対してキャッシュサービスを提供する場合は、共有ごとの BranchCache 設定を作成できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Branch**] タブで、 [**SetUp**] をクリックします。
4. [* BranchCache セットアップ * ] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
   a. ハッシュストアのパスを指定します。

      ハッシュデータを格納する既存のディレクトリのパスを指定できます。デスティネーションパスは読み取り / 書き込み可能である必要があります。Snapshot ディレクトリなどの読み取り専用パスは指定できません。

   b. ハッシュデータストアの最大サイズ（ KB 、 MB 、 GB 、 TB 、または PB ）を指定します。

      ハッシュデータがこの値を超えると、古いハッシュが削除されて新しいハッシュを格納するスペースが確保されます。ハッシュストアのデフォルトサイズは 1GB です。

   c. BranchCache 設定の動作モードを指定します。

      デフォルトの動作モードは「すべての共有」に設定されています。

   d. クライアントが BranchCache サーバを偽装できないようにするためのサーバキーを指定できます。

      サーバキーを特定の値に設定すると、複数のサーバが同じファイルの BranchCache データを提供して

いる場合に、クライアントがその同じサーバキーを使用してサーバのハッシュを使用できるようになります。サーバキーにスペースを含める場合は、サーバキーを引用符で囲む必要があります。

e. 必要な BranchCache のバージョンを選択します。

   デフォルトでは、クライアントでサポートされるすべてのバージョンが選択されます。

5. [ セットアップ ] をクリックします。

# BranchCache 設定の変更

System Manager の CIFS ウィンドウを使用して、 CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して設定されている BranchCache 設定を変更することができます。ハッシュストアのパス、ハッシュストアのサイズ、動作モード、およびサポートする BranchCache のバージョンを変更できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Branch**] タブで、 [**Edit**] をクリックします。
4. [* BranchCache 設定の変更 * ] ダイアログボックスで、必要な情報を変更します。
   - ハッシュストアパス

     ハッシュストアのパスを変更する際、前のハッシュストアのキャッシュ済みハッシュデータを保持することもできます。

   - ハッシュストアサイズ
   - 動作モード
   - BranchCache バージョン
5. * 変更 * をクリックします。

# BranchCache 設定を削除します

BranchCache 用に設定された Storage Virtual Machine （ SVM ）でキャッシュサービスを提供する必要がなくなった場合、 System Manager を使用して BranchCache 設定を削除できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Branch**] タブで、 [**Delete**] をクリックします。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

   ハッシュストアから既存のハッシュを削除することもできます。

# 優先ドメインコントローラを追加する

System Manager では、 DNS を介してドメインコントローラが自動的に検出されます。必要に応じて、特定のドメインに対する優先ドメインコントローラのリストにドメインコントローラを追加することができます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* ドメイン **]** タブで、 **[** 優先ドメインコントローラー * ] 領域の [* 追加 ] をクリックします。
4. 追加するドメインコントローラの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）および IP アドレスを入力します。

   ドメインコントローラの IP アドレスをカンマで区切って入力することで複数のドメインコントローラを追加できます。

5. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
6. 追加したドメインコントローラが優先ドメインコントローラのリストに表示されていることを確認します。

# 優先ドメインコントローラの編集

System Manager を使用して、特定のドメインに対して設定されている優先ドメインコントローラの IP アドレスを変更することができます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Domain**] タブの [* Preferred Domain Controllers] 領域で、編集するドメインコントローラをダブルクリックします。
4. ドメインコントローラの IP アドレスを変更し、 * 保存 * をクリックします。

# 優先ドメインコントローラの削除

System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）が関連付けられている優先ドメインコントローラを削除することができます。これは、特定のドメインコントローラが不要になった場合に実行できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [ * ドメイン * ] タブで、 [ * 優先ドメインコントローラー * ] 領域から削除するドメインを選択し、 [ * 削除 * ] をクリックします。

4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

# CIFS ドメイン情報の表示

System Manager を使用して、ストレージシステムに接続されているドメインコントローラとサーバに関する情報を表示できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* ドメイン *] タブをクリックします。
4. 接続されているドメインコントローラとサーバに関する情報を確認します。

# CIFS ウィンドウ

CIFS ウィンドウを使用して、 CIFS サーバの設定、ドメインコントローラの管理、UNIX シンボリックマッピングの管理、 BranchCache の設定を行うことができます。

## [ 構成 ] タブ

Configuration タブでは、 CIFS サーバを作成および管理できます。

- * サーバ *

  CIFS サーバのステータス、サーバの名前、認証モード、 Active Directory ドメインの名前、および SMB マルチチャネルのステータスを示します。

- * ホームディレクトリ *

  ホームディレクトリのパス、および PC のユーザ名とホームディレクトリのマップ方法を決定する形式を示します。

- * コマンドボタン *

  - セットアップ（ Setup ）

    CIFS セットアップウィザードを開きます。このウィザードで、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の CIFS を設定できます。

  - オプション（ Options ）

    CIFS Options dialog box を開きます。このダイアログボックスで、 SMB 3.0 署名の有効化と無効化、SMB 3.0 暗号化の有効化と無効化、および Windows Internet Name Service （ WINS ）サーバの追加を行うことができます。

  SMB 署名は、 CIFS サーバとクライアント間のネットワークトラフィックを侵害から保護します。

  - 削除

CIFS サーバを削除できます。

- 更新

  ウィンドウ内の情報を更新します。

## [ ドメイン ] タブ

ドメインタブでは、 CIFS ドメインコントローラの表示とリセット、優先ドメインコントローラの追加と削除を行うことができます。このタブを使用して、 CIFS グループポリシーの設定も管理できます。

- * サーバ *

  CIFS 対応の SVM の検出された認証サーバと優先ドメインコントローラに関する情報が表示されます。

  検出された情報のリセット、優先ドメインコントローラの追加、ドメインコントローラの削除、ドメインコントローラのリストの更新も可能です。

- * グループポリシー *

  CIFS サーバのグループポリシーの設定を表示、有効化、無効化できます。グループポリシーのステータスが変更になった場合にリロードすることもできます。

## [symlinks] タブをクリック

symlinks タブでは、 CIFS ユーザに対する UNIX シンボリックリンクのマッピングを管理できます。

- * パスマッピング *

  CIFS のシンボリックリンクマッピングのリストが表示されます。

- * コマンドボタン *
  - 作成

    Create New symlink Path Mappings ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 UNIX シンボリックリンクマッピングを作成できます。

  - 編集

    シンボリックリンクパスマッピングの編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 CIFS 共有およびパスを変更できます。

  - 削除

    シンボリックリンクのマッピングを削除できます。

  - 更新

    ウィンドウ内の情報を更新します。

## [Branch] タブ

BranchCache タブでは、 CIFS 対応の SVM の BranchCache の設定と管理を行うことができます。

BranchCache サービスのステータス、ハッシュストアのパス、ハッシュストアのサイズのほか、BranchCache の動作モード、サーバキー、バージョンなどを確認できます。

- * コマンドボタン *
  - セットアップ（ Setup ）

    BranchCache のセットアップダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 CIFS サーバの BranchCache を設定できます。

  - 編集

    BranchCache 設定の変更ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 BranchCache 設定のプロパティを変更できます。

  - 削除

    BranchCache 設定を削除できます。

  - 更新

    ウィンドウ内の情報を更新します。

- 関連情報 *

CIFS をセットアップしています

CIFS の一般プロパティの編集

ホームディレクトリパスを追加しています

ホームディレクトリパスを削除しています

CIFS ドメインコントローラをリセットしています

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.